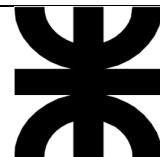


Ingeniería en Sistemas de Información Programación de Aplicaciones Visuales I Planificación Ciclo lectivo 2022

Datos administrativos de la asignatura			
Nivel en la carrera	Tercero	Duración	Cuatrimestral
Bloque curricular:	☒ Programación ☐ Computación ☐ Sistemas de Información ☐ Gestión Ingenieril ☐ Modelos ☐ Asignatura Electiva		
Carga horaria presencial semanal:	6 horas	Carga Horaria total:	La asignatura se planifica para un total de 96 horas cátedra considerando 16 semanas de 6 horas cada una.
Carga horaria no presencial semanal (si correspondiese)	2 horas	% horas no presenciales (si correspondiese)	25 %
Propósito			
Brindar a las/los estudiantes herramientas que le permitan diseñar e implementar una aplicación de escritorio transaccional que les permita trabajar en equipo resolviendo situaciones propias de la experiencia profesional.			
Objetivos establecidos en el DC			
<i>Que el estudiante:</i> Realice prácticas en herramientas de programación usando C Sharp (C#). Construya programas en un entorno visual orientado a objetos y a eventos. Diseñe y programe un sistema que permita gestionar datos de una base de datos relacional de manera consistente. Diseñe y desarrolle listados y reportes estadísticos que colaboren en la toma de decisiones del sistema de información para el cual el proyecto aplica. Fortalezca el trabajo en equipo mediante una aproximación a una experiencia profesional concreta. Desarrolle interfaces pensando en una correcta experiencia de usuario. Conozca y evalúe el uso de herramientas de versionado de código para realizar un trabajo colaborativo eficiente.			
Resultados de aprendizaje			



Unidad Temática 1:

- Reconocer los componentes de un proyecto para crear aplicaciones empleando programación orientada a objetos y eventos en el entorno visual ofrecido por la plataforma .NET, en cualquier versión superior a Visual Studio 2019.
- Seleccionar los componentes de un proyecto para construir aplicaciones de escritorio empleando lenguaje C# en el entorno visual ofrecido por la plataforma .NET, en cualquier versión superior a Visual Studio 2019.
- Elegir herramientas de versionado de código para compartir el código fuente y mantener un registro de los cambios en el desarrollo del trabajo grupal en el marco básico de controlar los cambios de cada integrante del grupo.

Unidad Nro. 2: “Acceso a Base de Datos con .NET”

Resultados de Aprendizaje:

- a) Reconocer las sentencias necesarias para recuperar y modificar la base de datos donde persisten los datos de una aplicación en el marco de bases de datos relacionales y usuarios concurrentes.
- b) Seleccionar los componentes necesarios para interactuar desde un formulario con la base de datos empleando los componentes más comunes.
- c) Elegir las herramientas necesarias para recuperar, manipular e implementar manejo concurrente a los registros de la base de datos considerando abierta la elección del producto.
- d) Ejercitar rutinas de manejo de errores para controlar el funcionamiento de una aplicación.
- e) Emplear programación en capas para desarrollar aplicaciones mantenibles en el contexto mínimo de tres niveles de capas.

Unidad Nro. 3: “Programación Avanzada”

Resultados de Aprendizaje:

- a) Reconocer los componentes necesarios para generar reportes útiles para la toma de decisiones, de acuerdo a los requerimientos funcionales.
- b) Seleccionar los parámetros de entrada para diseñar listados y reportes en aplicaciones considerando flexibilidad en períodos de tiempo.
- c) Aplicar procedimientos almacenados para manipular la base de datos de un proyecto asegurando su integridad y consistencia en un ambiente de múltiples usuarios.

Asignaturas correlativas previas

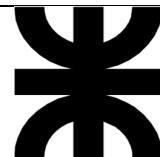
Para cursar debe tener cursada:

- PPR
- AED

Para cursar debe tener aprobada:

Para rendir debe tener aprobada:

- PPR
- AED



Plan de integración con otras asignaturas:

DSI – Aplica conocimientos de especificación de requerimientos.

GDA – Aplica conocimientos de Administración de BD y Manipulación de Datos.

ASI – Aplica conocimientos de procesos de desarrollo.

AED – Aplica conocimientos de algoritmos y estructuras de datos.

Asignaturas correlativas posteriores

Contenidos Mínimos

Programa analítico, Unidades temáticas

Unidad Nro. 1: “Introducción a Programación Visual con C#”

Resultados de Aprendizaje:

- Reconocer los componentes de un proyecto para crear aplicaciones empleando programación orientada a objetos y eventos en el entorno visual ofrecido por la plataforma .NET, en cualquier versión superior a Visual Studio 2019.
- Seleccionar los componentes de un proyecto para construir aplicaciones de escritorio empleando lenguaje C# en el entorno visual ofrecido por la plataforma .NET, en cualquier versión superior a Visual Studio 2019.
- Elegir herramientas de versionado de código para compartir el código fuente y mantener un registro de los cambios en el desarrollo del trabajo grupal en el marco básico de controlar los cambios de cada integrante del grupo.

Contenidos:

Desarrollos en la plataforma .NET – Tipos de aplicaciones: Escritorio – Web – Consola – Servicios Móviles

Lenguaje: C#

Herramientas de versionado de código y repositorios: Git – GitHub – Bitbucket – Team Foundation Server

Creación de un proyecto desde cero. (C#)

Proyecto solución: Secciones. Estructura de carpetas. Modo diseño y ejecución. Estructura de archivos del proyecto: app.config, form, design, código.

Elementos de un formulario: Caja de herramientas, controles, propiedades, eventos, funciones predefinidas.

Definición de clase.

Funciones de conversión: numéricas, carácter, fecha.

Controles usados: cajas de texto, etiquetas, combos, listas, botones.

Tipos de formularios: Modal / No Modal.

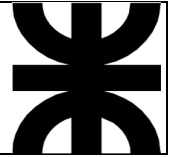
Tipos primitivos y referencias.

Principios fundamentales de la Programación Orientada a Objetos: Abstracción, Encapsulamiento, Herencia, Modularidad, Jerarquía, Mensajes.

Actividades:

- Ejercitación paso a paso versionado de código.
- Creación de un proyecto desde cero.
- Definición de proyecto y grupos.

Carga horaria: 32 horas.



Bibliografía:

Obligatoria:

Notas de la cátedra: <https://github.com/pavisualesi/ProyectosGUIA>

Ceballos, Francisco Javier - "Enciclopedia Microsoft Visual C#" - Editorial Ra-ma – 2010 - ISBN 10: 8478978100 / ISBN 13: 9788478978106

Ferguson, Jeff - Patterson, Brian. – Beres, Jason – "La Biblia de C Sharp" – Editorial Anaya Multimedia – 2003 – ISBN-10: 8441514844 - ISBN-13: 978-8441514843

Landa Cosio, Nicolás – "C# Guía Total del Programador" – Editorial Creative Andina Corp – 2010 - ISBN 10: 9872601356 / ISBN 13: 9789872601355

López Román, Leobardo - "Metodología De La Programación Orientada A Objetos" - Editorial Alfaomega - 2013 - ISBN 10: 6077075892 / ISBN 13: 978-6077075899

Complementaria:

<https://git-scm.com/book/es/v1/Empezando>

Orbegozo Arana, Borja - "Desarrollo de aplicaciones C# con Visual Studio .NET - Curso práctico" – Editorial Alfaomega - 2015 - ISBN: 978-607-622-220-1

Evaluación: Examen parcial único y trabajo grupal.

Unidad Nro. 2: “Acceso a Base de Datos con .NET”

Resultados de Aprendizaje:

- f) Reconocer las sentencias necesarias para recuperar y modificar la base de datos donde persisten los datos de una aplicación en el marco de bases de datos relacionales y usuarios concurrentes.
- g) Seleccionar los componentes necesarios para interactuar desde un formulario con la base de datos empleando los componentes más comunes.
- h) Elegir las herramientas necesarias para recuperar, manipular e implementar manejo concurrente a los registros de la base de datos considerando abierta la elección del producto.
- i) Ejercitar rutinas de manejo de errores para controlar el funcionamiento de una aplicación.
- j) Emplear programación en capas para desarrollar aplicaciones mantenibles en el contexto mínimo de tres niveles de capas.

Contenidos:

Scripts para crear bases de datos.

Scripts para exportar estructura y datos de una base de datos.

Scripts para poblar la base de datos.

Herramientas para conectar a la base de datos desde el IDE.

Componentes del string de conexión a la base de datos.

Revisión de sentencias SQL para consultas.

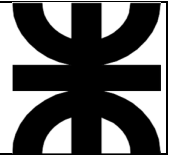
Introducción al uso de procedimientos almacenados (ventajas).

Conexión a BD: objetos ADO.NET.

Manejo de Menús en las aplicaciones.

Manejo de Errores.

Uso de patrones: Singleton, Facade, DAO (Data Access Object), DTO (Data Transfer Object).



Programación en capas.

Actividades:

- Ejercitación creación y poblado de base de datos.
- Revisión de sql.
- Desarrollo de altas, bajas y modificaciones en tablas núcleo del sistema.
- Desarrollo de formulario de autenticación.
- Desarrollo de programación con capas.
- Desarrollo usando manejo de errores.
- Desarrollo de ejemplos usando patrones de programación.

Carga horaria: 32 horas.

Bibliografía:

Obligatoria:

Notas de la cátedra: <https://github.com/pavisualesi/ProyectosGUIA>

Ceballos, Francisco Javier - "Enciclopedia Microsoft Visual C#" - Editorial Ra-ma – 2010
ISBN 10: 8478978100 / ISBN 13: 9788478978106

Gonzalez, Alfons – "Programación De Bases De Datos Con C#" - Editorial Alfaomega – 2010 -
ISBN 10: 8478979719 / ISBN 13: 9788478979714

Ferguson, Jeff - Patterson, Brian. – Beres, Jason – "La Biblia de C Sharp" – Editorial Anaya
Multimedia – 2003 – ISBN 10: 8441514844 / ISBN 13: 978-8441514843

Landa Cosio, Nicolás – "C# Guía Total del Programador" – Editorial Creative Andina Corp – 2010
- ISBN 10: 9872601356 / ISBN 13: 9789872601355

Landa Cosio, Nicolás – " C# Avanzado" - Editorial Creative Andina Corp – 2010 – ISBN
10: 987177396X / ISBN 13: 978-9871773961

López Román, Leobardo - "Metodología De La Programación Orientada A Objetos" - Editorial
Alfaomega - 2013 - ISBN 10: 6077075892 / ISBN 13: 978-6077075899

Complementaria:

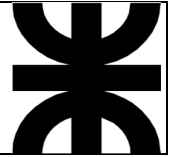
Riberi, Fernando - "Acceso a Datos Con ADO.NET - Manual del Desarrollador" - Editorial Usershop
– 2006 - ISBN:978-987-1347-07-0

Evaluación: Examen parcial único y trabajo grupal.

Unidad Nro. 3: “Programación Avanzada”

Resultados de Aprendizaje:

- d) Reconocer los componentes necesarios para generar reportes útiles para la toma de decisiones, de acuerdo a los requerimientos funcionales.
- e) Seleccionar los parámetros de entrada para diseñar listados y reportes en aplicaciones considerando flexibilidad en períodos de tiempo.



- f) Aplicar procedimientos almacenados para manipular la base de datos de un proyecto asegurando su integridad y consistencia en un ambiente de múltiples usuarios.

Contenidos:

Concepto de transacción.
Uso de procedimientos almacenados.
Depuración de Programas.
Manejo de listados con parámetros: Creación y modificación.
Manejo de reportes con gráficos: Creación y modificación.
Introducción a servicios web.
Publicación de servicios web y base de datos (ejemplo: servicio que ofrece "myasp.net" - cuenta gratuita).

Actividades:

-Desarrollo de programación con uso de transacciones.
-Diseño y desarrollo de reportes.
-Diseño y desarrollo de informes.

Carga horaria: 32 horas

Bibliografía:

Obligatoria:

Notas de la cátedra: <https://github.com/pavisualesi/ProyectosGUIA>

Ceballos, Francisco Javier - "Enciclopedia Microsoft Visual C#" - Editorial Ra-ma – 2010 - ISBN 10: 8478978100 / ISBN 13: 9788478978106

Gonzalez, Alfons – "Programación De Bases De Datos Con C#" - Editorial Alfaomega – 2010 - ISBN 10: 8478979719 / ISBN 13: 9788478979714

López Román, Leobardo - "Metodología De La Programación Orientada A Objetos" - Editorial Alfaomega - 2013 - ISBN 10: 6077075892 / ISBN 13: 978-6077075899

Complementaria:

Orbegozo Arana, Borja - "Desarrollo de aplicaciones C# con Visual Studio .NET - Curso práctico" – Editorial Alfaomega - 2015 - ISBN: 978-607-622-220-1

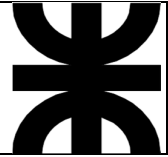
Riberi, Fernando - "Acceso a Datos Con ADO.NET - Manual del Desarrollador" - Editorial Usershop – 2006 - ISBN:978-987-1347-07-0

Evaluación: Trabajo grupal y actividades prácticas guiadas.

Metodología de enseñanza

La materia aborda cada uno de los temas mediante un trabajo práctico integrador que contempla un conjunto de casos de usos. Se lleva a cabo la programación usando como IDE Visual Studio, plataforma .NET.

En cada clase se plantea un objetivo específico y en función del mismo se desarrolla la programación para cumplirlo. Se emplea C# como lenguaje de programación.



El trabajo práctico integrador consiste en el diseño, construcción y prueba de una aplicación Windows (formularios) que permita gestionar los requerimientos funcionales de BTS (Bug Tracking System), sistema de seguimiento de bugs.

En términos generales se desarrolla desde cero un sistema y en forma progresiva se va incorporando el desarrollo necesario para cumplir con los requerimientos funcionales.

El sistema contempla:

- ABM de tablas núcleo del sistema.
- Autenticación básica.
- ABM de usuarios y perfiles/permisos.
- Manejo de transacciones (*).
- Manejo de errores.
- Gestión dinámica de menús.
- Programación en capas.
- Listados y reportes gráficos parametrizados con información estadística.
- Uso de patrones de programación.

En forma paralela al desarrollo del trabajo práctico integrador los alumnos elaboran en forma grupal un proyecto. Consiste en el desarrollo de una aplicación completa aplicando los conceptos tratados en clases y los aprendizajes de otras materias como Análisis de Sistemas, Diseño de Sistemas, Gestión de Datos, etc.

(*) Un conjunto de operaciones de actualización de base de datos que deben realizarse como una unidad.

Metodología de evaluación

La evaluación ocurre:

A través del examen parcial y su recuperatorio se miden aspectos como la interpretación de consignas, resolución de problemas usando lógica de programación, implementación de validaciones, manejo de componentes y actualización de datos en una base de datos relacional.

A través de la observación de las / los estudiantes en clase.

A través de la exposición de cada grupo de su trabajo grupal clase a clase.

A través del seguimiento del trabajo grupal, de las entregas pactadas y de los entregables.

Los trabajos grupales y su documentación deben almacenarse en el repositorio git creado a tal efecto.

Serán considerados los siguientes aspectos al evaluar:

- Puntualidad en evaluaciones y tiempos de entregas.
- Dominio técnico del tema evaluado.
- Capacidad de integrar conceptos y aplicaciones.
- Dominio de terminología técnica.
- Expresión clara y técnicamente correcta.
- Evidencias de ceremonias de metodologías ágiles (Retro - Review - Planning).

Condiciones de regularización:

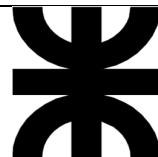
Parcial o recuperatorio aprobado.

Trabajo final grupal aprobado con todos requerimientos necesarios y nota igual o superior a 6.

Condiciones de aprobación directa:

Parcial o recuperatorio aprobado.

1 recuperatorio (se conserva la mejor nota).



Trabajo final grupal aprobado con todos requerimientos necesarios y nota igual o superior a 7.
 Promedio final igual o superior a 6.

Modalidad de examen final

- Individual.
- Consiste en el desarrollo en PC de un proyecto/programa que cumpla las consignas de un enunciado particular.
- Contempla acceso a datos de una base de datos relacional, validaciones y generación de reportes.

Escala de Notas para Examen Final (*)

(*) Escala acordada en reunión de Docentes Coordinadores

NOTA	PORCENTAJE	CALIFICACIÓN
1		Insuficiente
2		Insuficiente
3		Insuficiente
4		Insuficiente
5		Insuficiente
6	60% a 68%	Aprobado
7	69% a 77%	Bueno
8	78% a 86%	Muy Bueno
9	87% a 95%	Distinguido
10	96% a 100%	Sobresaliente

Cronograma de clases/trabajos prácticos/exámenes (tentativo)

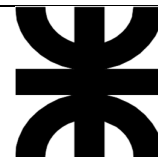
Parciales

- 1 parcial práctico único en PC tres semanas antes de la finalización de clases.
- 1 recuperatorio la semana siguiente al examen parcial.

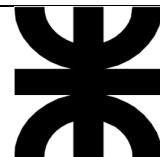
1 proyecto grupal que se evalúa a través de hitos de control a lo largo del dictado de la asignatura.

Planificación basada en calendario académico 2022, publicado por la UTN - FRC.

Semana	TEORICO	PRACTICO
1	Presentación de la materia: Condiciones TP Grupal Concepto de Sistema: etapas de desarrollo. Módulos principales Framework .NET Introducción a Visual Studio. Definición de entregables empleando metodologías ágiles.	IDE: Visual Studio Creación de primer proyecto WinForms. Secciones del IDE: Depuración. Componentes estándar: formularios, botones, cajas de texto. Programación Orientada a Eventos.



2	Introducción a Clases y Objetos. Tipos primitivos y referencias. Ámbito de variables. Modificadores de Acceso. Constructores. Métodos, campos y propiedades. Entrega de formulario Trabajo Grupal: definición de equipos de trabajo	Herramientas de Versionado. Manejo de Soluciones. Importación de Proyectos existentes Presentación del TPI Componente: checkbox, radio y cuadros combinados(listas). Desarrollo: Registrar Inicio de Sesión	
3	Operadores y expresiones. Condicionales y ciclos. Arreglos. Herencia y Composición. Procedimientos y funciones. Introducción a Base de Datos: primera conexión. Validación de alcance TRABAJO GRUPAL propuesto.	Script de creación de base de datos. Script para exportar la base de datos (estructura y/o datos). Script para crear estructura y poblar la base de datos. Buenas prácticas para el diseño de formularios Conexión a BD: objetos .NET Revisión de sentencias SQL para consultas. Carga de combos. Desarrollo: Consultar errores reportados (Parte I).	
4	Formularios tipo: Abmc, Registro de operaciones, Listados y estadísticas: Parámetros. Formularios modales. Sentencias SQL: DML. Control de integridad por programa vs. integridad de la base de datos.	Menú. Manejo de grillas: Filtros, ordenamiento. Desarrollo: Consultar errores reportados (Parte II). Desarrollo: Consultar detalle de error reportado.	
5	Programación en Capas Patrones de Diseño: Singleton, Fábrica, DAO	Refactorizar solución en CAPAS.	
6	Procedimientos almacenados: Ventajas. Manejo de errores. Transacciones: manejo con ADO.NET. Tratamiento de autoincrementales.	Modelos ABMC. Validaciones y mensajes de diálogo. Desarrollo: Actualizar usuarios (parte I)	
7	Seguimiento TG: Login + primer ABMC (grupo I)	Desarrollo: Actualizar usuarios (parte II)	
8	Seguimiento TG: Login + primer ABMC (grupo II)	Modelos ABMC. Desarrollo: Actualizar bug (parte I)	



9	Seguimiento TG: Login + Todos ABMC (grupo I) + Menú.	Desarrollo: Actualizar bug (parte II)	
10	Seguimiento TG: Login + Todos ABMC (grupo II) + Menú.	Desarrollo: Actualizar bug con transacción (parte I)	
11	Seguimiento TG: Transacciones.	Desarrollo: Actualizar bug con transacción (parte II)	
12	Seguimiento TG: Transacciones	Listados de bugs simples y con corte de control.	
13	Seguimiento TG: Transacciones. Diseño de listados y reportes: Importancia para la toma de decisiones.	Reportes estadísticos de bugs con gráficos.	
14	Seguimiento TG: Listados.	Parcial	
15	Seguimiento TG: Reportes.	Reportes estadísticos de bugs con gráficos.	
16	Entrega del trabajo grupal y documentación.	Recuperatorio. Entrega del trabajo grupal y documentación.	
Atención y orientación de estudiantes			
El docente responsable del curso acuerda horarios de atención y medios fuera del horario de clase cuando se requiera. Es habitual que al realizar el trabajo grupal surjan dudas. Se da soporte a las mismas a través de correo electrónico. En los casos en que el docente lo considere se planifican clases de consulta virtuales.			